Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · ESTIMACIONES CON EL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Se sabe que $f(2) = 4$ y que $1 \leq f'(x) \leq 3$ para todo $x \in [2, 5]$. ¿Qué puede afirmarse de $f(5)$?

A) $5 \leq f(5) \leq 7$

B) $3 \leq f(5) \leq 9$

C) $f(5) = 10$

D) $7 \leq f(5) \leq 13$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **TVM**
   $f(5) - f(2) = 3f'(c)$.
2. **Cotas**
   $3 \leq 3f'(c) \leq 9$.
3. **Suma**
   $7 \leq f(5) \leq 13$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las cotas de f' sin multiplicar por 3.

B) Olvida sumar el valor inicial $f(2) = 4$.

C) Supone f' constante igual al promedio de las cotas.

Idea clave. Multiplica las cotas de f' por la longitud del intervalo y suma el valor inicial.